

Teoria dos Grafos

Árvores e emparelhamentos

REALIZAR APÓS posição 12: Teoria dos Grafos: 12 Emparelhamentos, Coberturas e Conjuntos Independentes

Posições na playlist 9 a 12 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Teoria dos Grafos |

<https://www.youtube.com/watch?v=kfHqZLYHfHU&list=PLndfcZyvAqbr2MLCOLEvBNX6FgD8UNWfX>

Conteúdo verificável: Árvores; distâncias; matching; coberturas; independentes

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Árvores e contagem

(a) Prove que árvore com n vértices tem $n-1$ arestas. (b) Prove que acrescentar uma aresta entre vértices distintos cria exatamente um ciclo. (c) Relacione unicidade do caminho ao argumento.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Distância e centro

No caminho 1-2-3-4-5: (a) calcule excentricidades, diâmetro, raio e centro. (b) Explique diferença para mediana por soma de distâncias. (c) Indique o que precisa mudar em grafo desconectado.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Hall e matching

Grafo bipartido $L=\{a, b, c\}$, $R=\{1, 2, 3\}$; vizinhos $N(a)=\{1, 2\}$, $N(b)=\{2\}$, $N(c)=\{2, 3\}$. (a) Dê matching que satura L . (b) Verifique Hall. (c) Altere $N(c)$ para $\{2\}$ e demonstre impossibilidade.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Cobertura e independência

(a) Prove que S independente equivale a $V \setminus S$ cobertura de vértices. (b) Conclua $\alpha(G) + \tau(G) = |V|$. (c) No bipartido do item anterior antes da alteração, dê matching máximo e cobertura mínima, explicando a igualdade característica de grafos bipartidos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Árvores e contagem (15 pontos)

Indução: árvore de 1 vértice tem 0 arestas; retirar uma folha de árvore maior mantém árvore e reduz ambos em 1. Também aceitar prova por construção. Entre endpoints há caminho único; a nova aresta fecha exatamente esse caminho. Dois caminhos distintos numa árvore gerariam ciclo, contradizendo aciclicidade. É necessário justificar existência de folha na prova indutiva, por exemplo pelas pontas de um caminho máximo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Distância e centro (25 pontos)

Excentricidades 4, 3, 2, 3, 4; diâmetro 4, raio 2, centro {3}. Centro minimiza distância máxima; mediana minimiza soma, não é o mesmo critério embora aqui ambos escolham 3. Em desconectado, distâncias entre componentes podem ser infinitas; declarar convenção ou analisar componentes separadamente. Não atribuir distância 0 entre vértices sem caminho.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Hall e matching (25 pontos)

Matching a-1, b-2, c-3. Hall: todo $S \subseteq L$ tem $|N(S)| \geq |S|$; conjuntos unitários têm ao menos 1, pares ao menos 2, e total 3. Na alteração, $S = \{b, c\}$ tem vizinhança {2}, cardinalidade 1 < 2, violando Hall. Um matching máximo não é necessariamente perfeito quando os lados têm tamanhos diferentes; aqui são iguais.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Cobertura e independência (35 pontos)

Se S é independente, toda aresta tem endpoint fora de S ; recíproca: se complemento cobre, não pode haver aresta inteiramente em S . Maximizar $|S|$ equivale a minimizar complemento, daí identidade. No exemplo matching 3 e cobertura L de tamanho 3; qualquer cobertura precisa tocar as três arestas disjuntas, logo mínimo 3. Igualdade entre matching máximo e cobertura mínima é propriedade bipartida; não generalizar a todos os grafos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.